Unidade 04

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Estratégias evolutivas

PUC Minas Virtual

Estratégias evolutivas

- Propostas em 1965 >> Rechenberg e Schwefel
- Cada cromossomo >> um ponto no espaço de busca
- Codificação de ponto flutuante
- Dois vetores:
  - Cromossomo (x)
  - Desvio padrão dos genes (σ)

Estratégias evolutivas

- Abordagem **(1+1)**
  - **Um** único **pai** (ascendente) gera **um** único **filho** (descendente) por meio de mutação
  - Descendente melhor substitui o ascendente

Estratégias evolutivas

- Abordagem **(μ + 1)**
  - Uma população μ de indivíduos produzem **um** descendente
  - O novo descendente (se melhor) substitui o pior indivíduo da população μ

Estratégias evolutivas

- Abordagem **($\mu + \lambda$)**
  - Estratégia **soma**
  - Ancestrais e descendentes convivem durante o processo evolutivo e participam da fase de seleção
- Abordagem **(μ, λ)**
  - Estratégia **vírgula**
  - Descendentes substituem sempre os ancestrais

Estratégias evolutivas >> pseudocódigo

1. Uma dada população é formada por μ indivíduos. Cada indivíduo é caracterizado pelo seu genótipo representado por n genes que determina de modo não-ambíguo a aptidão para a sobrevivência.
2. Cada indivíduo da população produz μ / λ descendentes (em média), de forma que λ indivíduos novos são gerados. O genótipo dos descendentes difere ligeiramente do de seus ascendentes.
3. Apenas os μ melhores indivíduos dos λ gerados permanecem e eles tornam-se os ascendentes na próxima geração.

Fonte: Schwefel (1995) citado por Navarro (2000)

Referências bibliográficas

Delbem, A. C. B.; Gabriel, P. H. R. Fundamentos de algoritmos evolutivos. 2008.

Navarro, P. L. K. G. Computação evolutiva aplicada a problemas inversos com preservação da especialidade na representação dos indivíduos. Universidade Federal de Santa Catarina. 2000.

Schwefel, H. *Evolution and optimum seeking*. 1ª ed. New York: J. Wiley & Sons.

Von Zuben, F.; Attux, R.; Boccato, L. Programação evolutiva. Notas de aula. DCA Unicamp. Disponível em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/topico_8_programacao_evolutiva.pdf. Acesso em 15 fev. 2022.

PUC Minas
Virtual